

Universität Heidelberg

Fakultät für Physik und Astronomie

Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 25 – Oszilloskop

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Nick Rasberger
Versuchsdatum:	3. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Physikalische Kenngrößen von Wellen und Signalen	3
3	Messprotokoll	6
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	6
3.2	Durchführung	6
3.3	Messwerte	6
4	Auswertung	6
4.1	Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen .	6
4.2	Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen	6
4.3	Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung	6
4.4	Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung	6
4.5	Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert	6
5	Diskussion	6
5.1	Interpretation der Signifikanzen	6
5.2	Fazit	6

1 Einleitung

Das Oszilloskop ist ein unverzichtbares Werkzeug in der experimentellen Physik, das es ermöglicht, elektrische Signale in Echtzeit zu visualisieren und zu analysieren. In diesem Versuch werden wir die grundlegenden Funktionen eines Oszilloskops kennenlernen, einschließlich der Darstellung von Spannungsverläufen, der Messung von Frequenzen und Amplituden sowie der Untersuchung von Signalformen. Ziel ist es, ein tiefes Verständnis für die Bedienung des Geräts zu entwickeln und die gewonnenen Daten kritisch zu interpretieren.

Das Oszilloskop bietet die Möglichkeit, sowohl zeitabhängige als auch frequenzabhängige Eigenschaften von Signalen zu untersuchen. Durch die Anwendung verschiedener Messmethoden und -techniken werden wir das Gerät in unterschiedlichen Szenarien einsetzen, um die Vielseitigkeit und Präzision des Oszilloskops zu demonstrieren. Die gewonnenen Erkenntnisse werden nicht nur die theoretischen Grundlagen der Signalverarbeitung vertiefen, sondern auch praktische Fähigkeiten im Umgang mit modernen Messinstrumenten fördern.

In diesem Versuch wird ein digitales Speicheroszilloskop verwendet (Tektronix TBS1072B), das eine Bandbreite von 70 MHz und eine Abtastrate von 1 GS/s bietet.

Im ersten Teil werden verschiedene Signalformen, wie Sinuswellen, Aufladekurven eines Kondensators und Pulsweitenmodulationen untersucht und ihre Kenngrößen, wie Amplitude, Frequenz, Spitze-Spitze-Spannung und Gleichspannungsanteil bestimmt und analysiert. Danach wird mit Hilfe des Oszilloskops und der Fourier-Analyse die Frequenzspektren von komplexen Schwebungssignalen untersucht. Zum Abschluss wird die Kabellänge eines Coaxialkabels mit Hilfe der Laufzeitmessung bestimmt.

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Physikalische Kenngrößen von Wellen und Signalen

Frequenz f Die Frequenz f eines periodischen Signals ist mit der charakteristischen Größe, die als die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit definiert wird. Sie wird in Hertz (Hz) gemessen und ist der Kehrwert der Periodendauer T :

$$f = \frac{1}{T} \quad (2.1)$$

Die Frequenz ist ein entscheidender Parameter, der die zeitliche Struktur eines Signals beschreibt und in vielen Anwendungen, von der Kommunikationstechnik bis zur Signalverarbeitung, eine zentrale Rolle spielt. Bei Schallwellen bestimmt die Frequenz den Tonhöhenbereich, während sie bei elektromagnetischen Wellen die Art der Strahlung charakterisiert. Verschiedene Frequenzen bei Lichtwellen entsprechen unterschiedlichen Farben, während bei Radiowellen die Frequenz die Übertragungsbandbreite und Reichweite beeinflusst. Die präzise Messung und Analyse der Frequenz ist daher von großer Bedeutung in der Physik und Technik.

Periodendauer T Die Periodendauer T eines periodischen Signals ist die Zeit, die für eine vollständige Schwingung oder einen Zyklus benötigt wird. Sie ist der Kehrwert der Frequenz f und wird in Sekunden (s) gemessen:

$$T = \frac{1}{f} \quad (2.2)$$

Wellenlänge λ Die Wellenlänge λ ist die räumliche Länge einer vollständigen Schwingung oder eines Zyklus einer Welle. Sie wird in Metern (m) gemessen und ist mit der Frequenz f und der Ausbreitungsgeschwindigkeit v der Welle verknüpft:

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (2.3)$$

Bei Veränderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit bleibt die Frequenz erhalten, die Wellenlänge ändert sich jedoch entsprechend. Dies ist besonders relevant bei der Betrachtung von Wellen, die sich in unterschiedlichen Medien ausbreiten, da die Ausbreitungsgeschwindigkeit von den physikalischen Eigenschaften des Mediums abhängt.

Ausbreitungsgeschwindigkeit v Die Ausbreitungsgeschwindigkeit v ist die Geschwindigkeit, mit der sich eine Welle durch ein Medium bewegt. Sie hängt von den physikalischen Eigenschaften des Mediums ab und wird in Metern pro Sekunde (m/s) gemessen. Für elektromagnetische Wellen lässt sich aus dem Maxwellschen Gleichungssystem ableiten, dass für die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum ($\epsilon_r = 1$, $\mu_r = 1$) gilt:

$$v = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (2.4)$$

Phase φ Die Phase φ ist ein Maß für die Position eines Punktes in einem periodischen Prozess. Sie wird in Radiant (rad) oder Grad (°) gemessen und beschreibt den zeitlichen Versatz einer Welle im Vergleich zu einem Referenzzeitpunkt. Die Phase ist besonders wichtig bei der Analyse von Wellen, da sie den Zusammenhang zwischen verschiedenen Wellen beschreibt und bei der Interferenz von Wellen eine entscheidende Rolle spielt.

In der Wellengleichung wird die Phase φ oft als Argument der Sinus- oder Kosinusfunktion verwendet, um die zeitliche Entwicklung der Welle zu beschreiben. Eine Phasenverschiebung kann durch unterschiedliche Wege, Medien oder Quellen verursacht werden und beeinflusst die Überlagerung von Wellen, was zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz führen kann.

Amplitude A Die Amplitude A ist die maximale Auslenkung einer Welle von ihrer Ruhelage. Sie wird in der Regel in Volt (V) für elektrische Signale oder in Metern (m) für mechanische Wellen gemessen. Die Amplitude ist ein Maß für die Energie, die eine Welle transportiert, und spielt eine entscheidende Rolle bei der Charakterisierung von Signalen. In der Signalverarbeitung wird die Amplitude oft verwendet, um die Stärke eines Signals zu quantifizieren und zu analysieren.

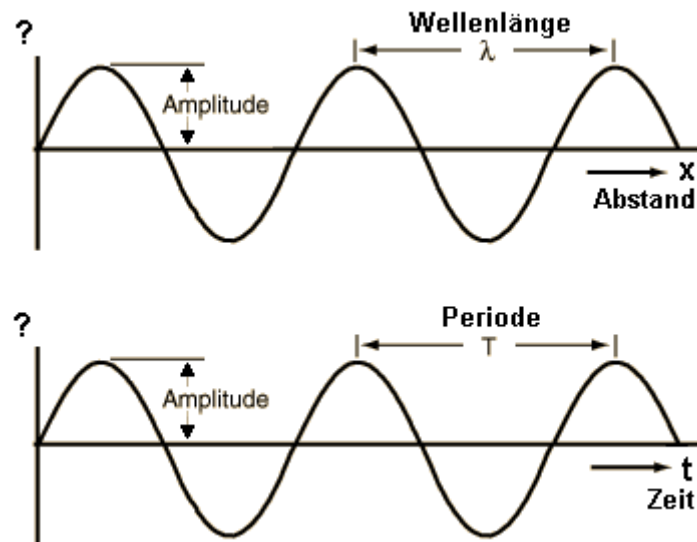


Abbildung 2.1: Darstellung der verschiedenen Kenngrößen einer Welle

1

Spitzen-Spitzen-Spannung U_{pp} Die Spitzen-Spitzen-Spannung U_{pp} ist die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt eines periodischen Signals. Sie wird in Volt (V) gemessen und ist ein Maß für die maximale Amplitude des Signals. Die Spitzen-Spitzen-Spannung ist besonders relevant bei der Analyse von Wechselspannungen, da sie die gesamte Spannungsdynamik eines Signals beschreibt und in vielen Anwendungen, wie der Signalübertragung und -verarbeitung, eine wichtige Rolle spielt.

$$U_{pp} = 2 \cdot A_U = U_{max} - U_{min} \quad (2.5)$$

Wellenwiderstand und Reflexion auf einer Leitung Der Wellenwiderstand Z ist ein Maß für den Widerstand, den eine Leitung einer Welle entgegensetzt. Er wird in Ohm (Ω) gemessen und hängt von den physikalischen Eigenschaften der Leitung ab, wie dem Material, der Geometrie und der Frequenz des Signals.

Er berechnet sich aus der Induktivität L und der Kapazität C der Leitung:

$$Z = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (2.6)$$

Reflexion auf einer Leitung: Breitet sich ein elektrisches Signale entlang einer Leitung aus so können diese an den Änderungen des Wellenwiderstands reflektiert werden. Das passiert vor allem am Ende der Leitung, je nachdem wie die Leitung abgeschlossen ist. Betrachtet man einzelne Pulse auf einer Leitung, je nach die Art des Abschlusses der Leitung, so werden diese unterschiedlich reflektiert. Treffen diese auf ein offenes Leitungsende so werden diese hier ohne Phasen- sprung reflektiert und laufen zurück zum Sender (Reflexion am offenen Ende). Ist dagegen das Leitungsende kurzgeschlossen so werden die Impulse mit einem Phasensprung reflektiert. Der zurücklaufende Impuls hat die umgekehrte Polarität wie die hinlaufende Welle (Reflexion am festen Ende). [1]

¹Quelle: <https://sengpielaudio.com/WellenSinusZeitAbstandTime.gif>

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

3.2 Durchführung

Im weiteren Verlauf wird ein exponentiell ansteigender und abklingender Spannungsverlauf beobachtet, dieser Spannungsverlauf ähnelt dem eines Kondensators, der über einen Widerstand aufgeladen und entladen wird.

3.3 Messwerte

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen

4.2 Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen

4.3 Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung

Zur Abschätzung der relativen systematischen Messunsicherheit $\frac{\Delta q}{q}$ wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung auf die Bestimmungsgleichung der Ladung angewendet:

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (4.1)$$

4.4 Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung

4.5 Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Signifikanzen

5.2 Fazit

Zum Ende lässt sich festhalten, dass die experimentelle Bestimmung der Elementarladung mit dem Millikan-Versuch erfolgreich durchgeführt wurde. Die Ergebnisse stimmen innerhalb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert überein, und die Analyse der Fehlerquellen liefert wertvolle Einblicke in die Genauigkeit und Präzision des Versuchsaufbaus.

Abbildungsverzeichnis

2.1 Darstellung der verschiedenen Kenngrößen einer Welle	5
--	---

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in Teilen KI-gestützte Textgenerierung verwendet.